(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221007878 U
(45)授权公告日 2024.05.24

(21)申请号 202322558568.2

(22)申请日 2023.09.19

(73)专利权人 武汉齐物科技有限公司
地址 430000 湖北省武汉市洪山区洪山街野芷湖西路16号武汉创意天地三期创意工坊4号楼3层1-5

(72)发明人 陈远 陈昆

(74)专利代理机构 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙) 42242
专利代理师 尤路

(51)Int.Cl.
G01S 19/14(2010.01)

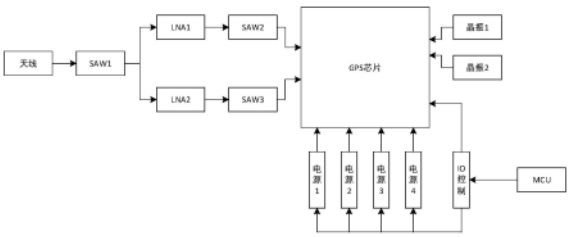
权利要求书1页 说明书5页 附图9页

(54)实用新型名称

一种定位电路

(57)摘要

本实用新型涉及一种定位电路,包括:双频天线,用于同时接收L1与L5频段的GPS信号;第一滤波电路,与双频天线的输出端电连接,用于将双频天线的输出信号分解成单独的L1频段信号与L5频段信号;第一放大滤波电路,与第一滤波电路的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L1频段信号进行放大滤波;第二放大滤波电路,与第一滤波电路的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L5频段信号进行放大滤波;定位芯片,分别与所述第一放大滤波电路和第二放大滤波电路的输出端电连接,根据L1频段信号与L5频段信号进行定位。本实用新型采用双频定位技术,提高设备的定位精度和抗多径能力,从而大大的提升设备的定位性能。



CN 221007878 U

1.一种定位电路,其特征在于,包括:

双频天线,用于同时接收L1与L5频段的GPS信号;

第一滤波电路,与双频天线的输出端电连接,用于将双频天线的输出信号分解成单独的L1频段信号与L5频段信号;

第一放大滤波电路,与第一滤波电路的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L1频段信号进行放大滤波;

第二放大滤波电路,与第一滤波电路的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L5频段信号进行放大滤波;

定位芯片,分别与所述第一放大滤波电路和第二放大滤波电路的输出端电连接,根据L1频段信号与L5频段信号进行定位。

2.根据权利要求1所述的定位电路,其特征在于,还包括晶振电路,所述晶振电路与所述定位芯片的时钟信号输入端连接,为系统提供时钟频率。

3.根据权利要求2所述的定位电路,其特征在于,所述晶振电路包括第一晶振电路和第二晶振电路,分别为系统提供32.768KHZ和26MHZ的时钟频率。

4.根据权利要求1所述的定位电路,其特征在于,还包括IO控制电路,所述IO控制电路分别与定位芯片以及外部微控制器MCU电连接,用于控制所述定位芯片与外部进行串口通信,并控制定位芯片的复位。

5.根据权利要求4所述的定位电路,其特征在于,还包括电源电路,所述电源电路与定位芯片的电源输入端电连接,为所述定位芯片提供其所需的工作电压,并在所述IO控制电路的控制下开启或关闭,满足所述定位芯片的上下电时序需求。

6.根据权利要求5所述的定位电路,其特征在于,所述电源电路包括第一电源电路、第二电源电路、第三电源电路、第四电源电路,所述第一电源电路为输出为1.8V的低功耗LDO,所述第二电源电路为输出为0.9V的低功耗LDO,所述第三电源电路为输出为1.8V的低功耗DC-DC电路,所述第四电源电路为输出为0.7V的低功耗DC-DC电路。

7.根据权利要求1所述的定位电路,其特征在于,所述定位芯片为双频定位控制器芯片,型号为AG3335M。

8.根据权利要求1所述的定位电路,其特征在于,所述第一放大滤波电路包括第一放大器和第二滤波器,所述第一放大器与所述第一滤波电路的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L1频段信号进行放大,所述第二滤波器与所述第一放大器的输出端电连接,用于对所述第一放大器的输出信号进行滤波。

9.根据权利要求1所述的定位电路,其特征在于,所述第二放大滤波电路包括第二放大器和第三滤波器,所述第二放大器与所述第一滤波电路的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L5频段信号进行放大,所述第三滤波器与所述第二放大器的输出端电连接,用于对所述第二放大器的输出信号进行滤波。

一种定位电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及定位技术领域,具体涉及一种定位电路。

背景技术

[0002] 随着电子技术的发展,越来越多的电子设备都具备定位功能,例如常见的智能手机、智能手表、户外骑行用的车载便携式设备等等。市场上常见的民用定位电路通常是获取GPS卫星定位的某个频段信号,然后根据获取的信号解析出定位信息。由于传统的民用定位电路通常只采用一个频段的GPS信号进行定位,时常会出现GPS信号不稳定的情况,因此会影响到定位的稳定性以及定位精度,抗多径能力差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中存在的技术问题,提供一种定位电路,采用双频定位技术,提高设备的定位精度和抗多径能力,从而大大的提升设备的定位性能。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

[0005] 一种定位电路,包括:

[0006] 双频天线,用于同时接收L1与L5频段的GPS信号;

[0007] 第一滤波电路,与双频天线的输出端电连接,用于将双频天线的输出信号分解成单独的L1频段信号与L5频段信号;

[0008] 第一放大滤波电路,与第一滤波电路的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L1频段信号进行放大滤波;

[0009] 第二放大滤波电路,与第一滤波电路的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L5频段信号进行放大滤波;

[0010] 定位芯片,分别与所述第一放大滤波电路和第二放大滤波电路的输出端电连接,根据L1频段信号与L5频段信号进行定位。

[0011] 进一步的,所述定位电路还包括晶振电路,所述晶振电路与所述定位芯片的时钟信号输入端连接,为系统提供时钟频率。

[0012] 进一步的,所述晶振电路包括第一晶振电路和第二晶振电路,分别为系统提供32.768KHZ和26MHZ的时钟频率。

[0013] 进一步的,所述定位电路还包括IO控制电路,所述IO控制电路分别与定位芯片以及外部微控制器MCU电连接,用于控制所述定位芯片与外部进行串口通信,并控制定位芯片的复位。

[0014] 进一步的,所述定位电路还包括电源电路,所述电源电路与定位芯片的电源输入端电连接,为所述定位芯片提供其所需的工作电压,并在所述IO控制电路的控制下开启或关闭,满足所述定位芯片的上下电时序需求。

[0015] 进一步的,所述电源电路包括第一电源电路、第二电源电路、第三电源电路、第四电源电路,所述第一电源电路为输出为1.8V的低功耗LDO,所述第二电源电路为输出为0.9V

的低功耗LDO,所述第三电源电路为输出为1.8V的低功耗DC-DC电路,所述第四电源电路为输出为0.7V的低功耗DC-DC电路。

[0016] 进一步的,所述定位芯片为双频定位控制器芯片,型号为AG3335M。

[0017] 进一步的,所述第一放大滤波电路包括第一放大器和第二滤波器,所述第一放大器与所述第一滤波电路的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L1频段信号进行放大,所述第二滤波器与所述第一放大器的输出端电连接,用于对所述第一放大器的输出信号进行滤波。

[0018] 进一步的,所述第二放大滤波电路包括第二放大器和第三滤波器,所述第二放大器与所述第一滤波电路的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路输出的L5频段信号进行放大,所述第三滤波器与所述第二放大器的输出端电连接,用于对所述第二放大器的输出信号进行滤波。

[0019] 本实用新型的有益效果是:市场上民用原有定位电路通常只采用GPS信号中的L1频段信号进行定位,而本方案在此基础上增加了一路L5频段,提高了设备的定位精度和抗多径能力,从而大大的提升了设备的定位性能。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例提供的定位电路的结构原理框图;

[0021] 图2为本实用新型实施例提供的天线电路原理图;

[0022] 图3为本实用新型实施例提供的第一滤波电路原理图;

[0023] 图4为本实用新型实施例提供的第一放大器电路原理图;

[0024] 图5为本实用新型实施例提供的第二放大器电路原理图;

[0025] 图6为本实用新型实施例提供的第二滤波器电路原理图;

[0026] 图7为本实用新型实施例提供的第三滤波器电路原理图;

[0027] 图8(a)~图8(c)为本实用新型实施例提供的定位芯片电路原理图;

[0028] 图9为本实用新型实施例提供的第一电源电路原理图;

[0029] 图10为本实用新型实施例提供的第二电源电路原理图;

[0030] 图11为本实用新型实施例提供的第三电源电路原理图;

[0031] 图12为本实用新型实施例提供的第四电源电路原理图;

[0032] 图13为本实用新型实施例提供的第一晶振电路原理图;

[0033] 图14为本实用新型实施例提供的第二晶振电路原理图;

[0034] 图15为本实用新型实施例提供的IO控制电路原理图。

具体实施方式

[0035] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0036] 在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征

可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0037] 为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本实用新型,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本实用新型。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本实用新型的描述变得晦涩。因此,本实用新型并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本申请所公开的原理和特征的最广范围相一致。

[0038] 如图1所示,本实用新型实施例提供一种定位电路,该定位电路可以集成于户外骑行用的便携式设备中。所述定位电路包括:

[0039] 双频天线,该天线为L1与L5二合一天线,能够同时接收L1与L5频段的卫星定位信号;

[0040] 第一滤波电路SAW1,其为一进二出的滤波器,其输入端与双频天线的输出端电连接,将双频天线的输出信号(包含L1与L5频段的卫星定位信号)分解成单独的L1频段信号与L5频段信号,并通过单独的通道分别输出;

[0041] 第一放大滤波电路,包括第一放大器LNA1和第二滤波器SAW2,所述第一放大器LNA1与所述第一滤波电路SAW1的L1频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路SAW1输出的L1频段信号进行放大,所述第二滤波器SAW2与所述第一放大器LNA1的输出端电连接,用于对所述第一放大器LNA1的输出信号进行滤波;

[0042] 第二放大滤波电路,包括第二放大器LNA2和第三滤波器SAW3,所述第二放大器LNA2与所述第一滤波电路SAW1的L5频段信号输出端电连接,用于对所述第一滤波电路SAW1输出的L5频段信号进行放大,所述第三滤波器SAW3与所述第二放大器LNA2的输出端电连接,用于对所述第二放大器LNA2的输出信号进行滤波;

[0043] 定位芯片,采用双频定位控制器芯片,型号为AG3335M,分别与所述第一放大滤波电路和第二放大滤波电路的输出端电连接,根据L1频段信号与L5频段信号进行定位;

[0044] 晶振电路,与所述定位芯片的时钟信号输入端连接,为系统提供时钟频率;所述晶振电路包括第一晶振电路和第二晶振电路,分别为系统提供32.768KHZ和26MHZ的时钟频率。

[0045] IO控制电路,分别与定位芯片以及外部微控制器MCU电连接,用于控制所述定位芯片与外部进行串口通信,并控制定位芯片的复位。

[0046] 电源电路,与定位芯片的电源输入端电连接,为所述定位芯片提供其所需的工作电压,并在所述IO控制电路的控制下开启或关闭,满足所述定位芯片的上下电时序需求;所述电源电路包括第一电源电路、第二电源电路、第三电源电路、第四电源电路,所述第一电源电路为输出为1.8V的低功耗LDO,所述第二电源电路为输出为0.9V的低功耗LDO,所述第三电源电路为输出为1.8V的低功耗DC-DC电路,所述第四电源电路为输出为0.7V的低功耗DC-DC电路。

[0047] 具体的,天线电路原理图如图2所示,电路图中ESD11为静电保护器件,电容C72、C76以及电感L6构成天线匹配网络,可以同时接收L1与L5频段的卫星定位信号。

[0048] 第一滤波电路SAW1原理图如图3所示,电路图中U17为双工滤波器,型号为

SAWFD1G17AA0F0A,L8、L10、L7、L9构成匹配电感。

[0049] 第一放大器电路原理图如图4所示,电路图中U16为低噪声放大器,型号为MXDLN16TP,C68为隔直电容,FB2为滤波磁珠,C71、C75为滤波电容。

[0050] 第二放大器电路原理图如图5所示,电路图中U19为低噪声放大器,型号为MXDLN14TP,FB1为滤波磁珠,C81、C79为滤波电容。

[0051] 第二滤波器电路原理图如图6所示,电路图中U15为滤波器,型号SAFFB1G56KB0F0,C70为隔直电容,C69、R91构成匹配网络。

[0052] 第三滤波器电路原理图如图7所示,电路图中U18为滤波器,型号为SAFFB1G17AA0F0A,L12、L13、C80、R92构成匹配网络,C74为隔直电容。

[0053] 定位芯片电路原理图如图8(a)~图8(c)所示,电路图中U10A、U10B、U10C为GPS双频芯片,芯片型号为AG3335M_EVB,VCC_1V8_GPS、VCC_1V8_RTC、EXT_VCORE、VRTC为GPS双频芯片的供电网络,GPS_CHIP_EN为芯片复位脚,GPS_UART0_TXD、GPS_UART0_RXD为串口通信接口。

[0054] 第一电源电路原理图如图9所示,电路图中U62为低功耗的LDO,将电池电压转换为1.8V的电源给双频GPS芯片供电。

[0055] 第二电源电路原理图如图10所示,电路图中U14为低功耗的LDO,将电池电压转换为0.9V的电源给双频GPS芯片供电。

[0056] 第三电源电路原理图如图11所示,电路图中U1为低功耗的DC-DC,将电池电压转换为1.8V的电源给双频GPS芯片供电。

[0057] 第四电源电路原理图如图12所示,电路图中U12为低功耗的DC-DC,将电池电压转换为0.7V的电源给双频GPS芯片供电。

[0058] 第一晶振电路原理图如图13所示,电路图中Y1为无源晶体,产生32.768KHZ的时钟信号,提供给双频GPS芯片使用。

[0059] 第二晶振电路原理图如图14所示,电路图中Y2为有源晶体,产生26MHZ的时钟信号,提供给双频GPS芯片使用。

[0060] IO控制电路原理图如图15所示,电路图中GPS_UART0_TXD、GPS_UART0_RXD为双频GPS芯片与外部微控制器MCU(本实施例中MCU的型号为SF32LB555)的通信接口,GPS_POWER_LDO_EN、GPS_POWER_EN、L1_GPS_POWER_EN、L5_GPS_POWER_EN、LDO_RTC0V9_EN为电源控制开关IO。

[0061] 设备上电,VDD_1V8、VRTC、VCC_1V8_RTC正常供电,MCU通过PB_11:GPS_POWER_EN控制U12的使能脚,电源使能开启生产0.7V的电压给GPS芯片供电,GPS芯片进入初始化,初始化完成后,GPS芯片通过PB_14:USART4_RXD,PB12_12:USART4_TXD串口与MCU通信,或者通过PB_19:SPI3_MISO,PB_16:SPI3_MOSI,PB_23:SPI3_CS,PB_13:SPI3_CLK SPI通信口与MCU通信,同时MCU可以通过管脚PB_09:mcu_wake up_gps管脚唤醒GPS芯片,MCU通过PA_09:L1_GPS_POWER_EN,PA_25:L5_GPS_POWER_EN使能U16、U19。当GPS芯片出现异常时,MCU通过管脚PB_26:RTC_EINT拉低1MS,同时MCU通过PA_42:GPS_CHIP_EN,PA_63:LDO_RTC0V9_EN,PA_66:LDO_RTC1V8_EN脚输出低电平复位GPS芯片。

[0062] 尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括

优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。

[0063] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包括这些改动和变型在内。

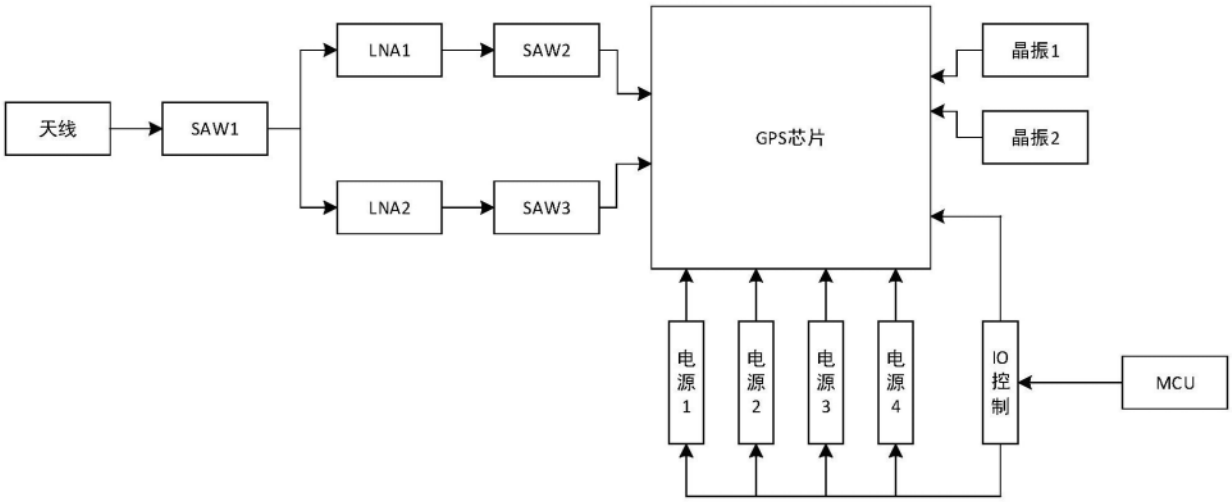

天线
SAW1
LNA1
SAW2
LNA2
SAW3
GPS芯片
晶振1
晶振2
电源1
电源2
电源3
电源4
IO控制
MCU

图1

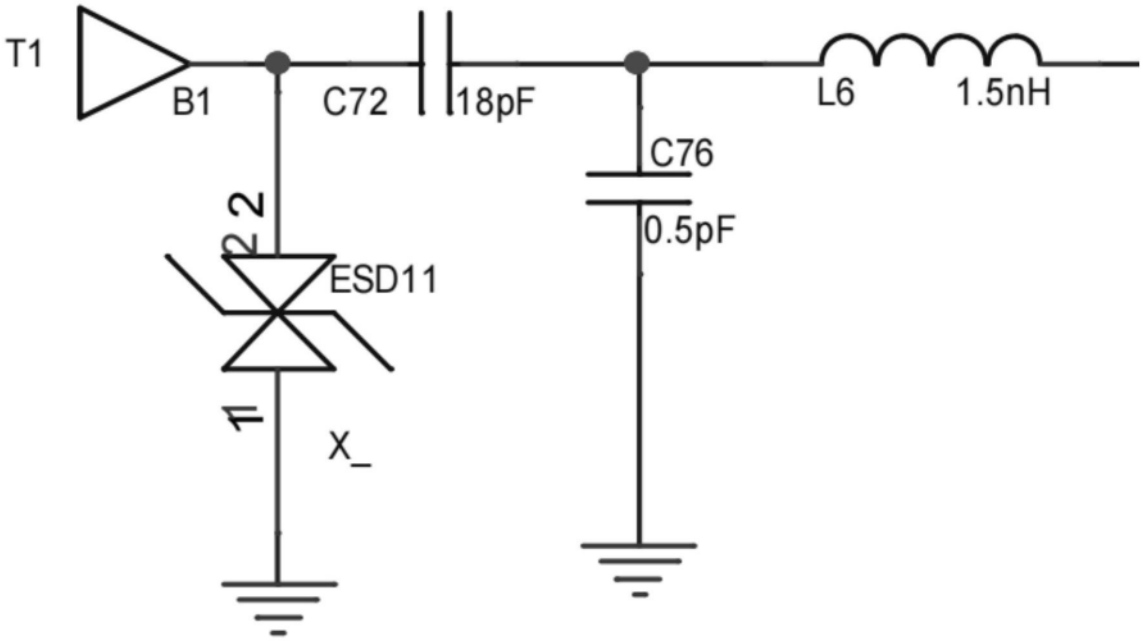

T1
B1
C72
18pF
L6
1.5nH
C76
0.5pF
22
ESD11
11
X_

图2

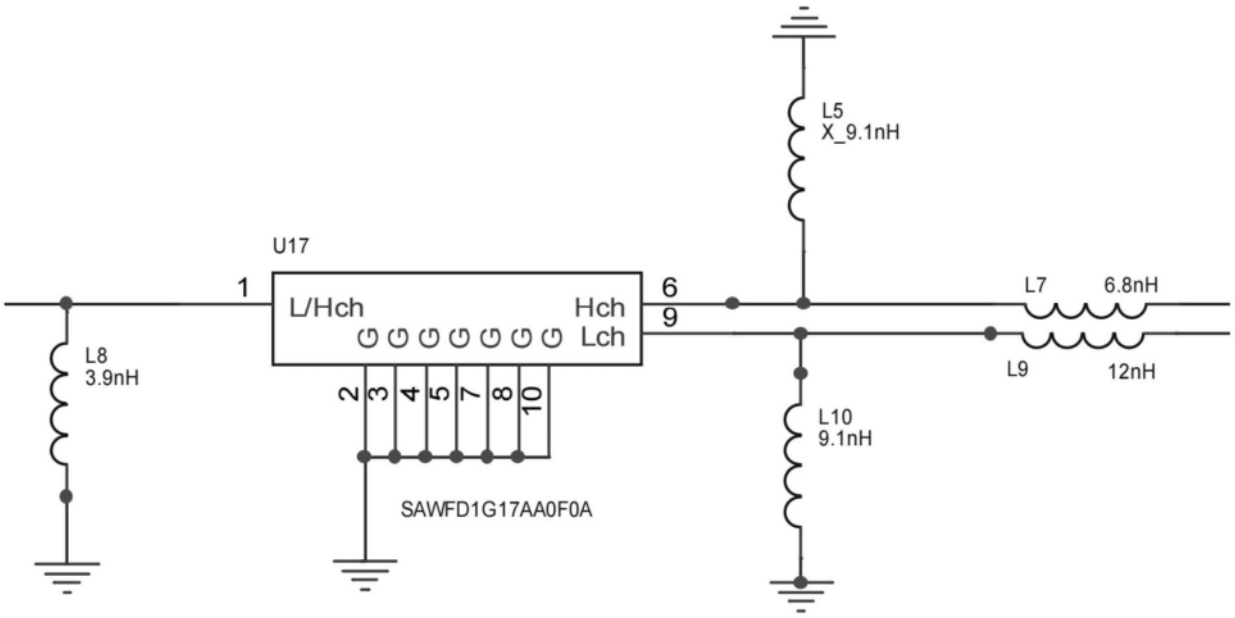

L5
X_9.1nH
U17
1
L/Hch
Hch
Lch
6
9
L7
6.8nH
L8
3.9nH
L9
12nH
2
3
4
5
7
8
10
L10
9.1nH
SAWFD1G17AA0F0A

图3

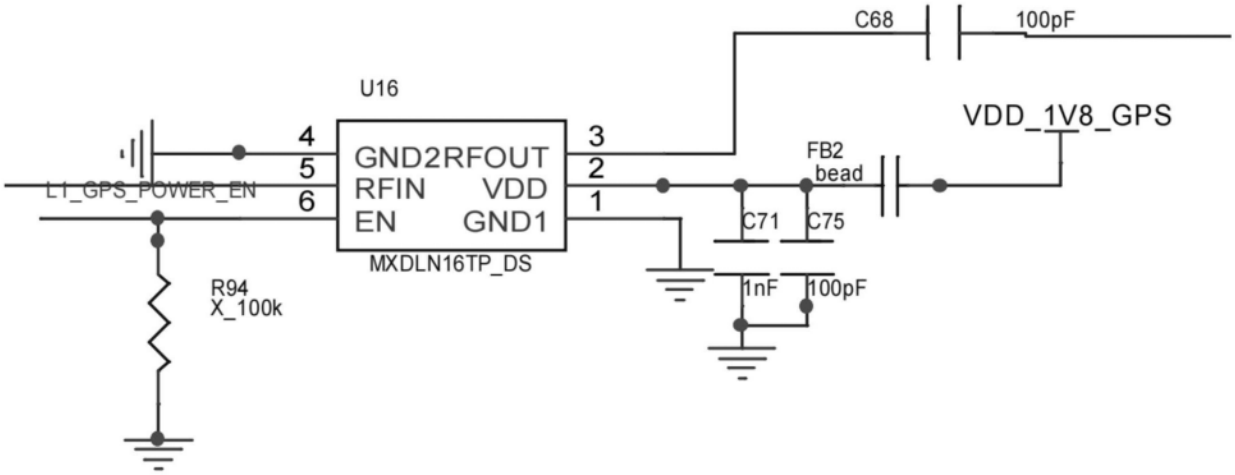

C68
100pF
U16
VDD_1V8_GPS
4
5
6
GND2RFOUT
RFIN
VDD
EN
GND1
3
2
1
FB2
bead
LT_GPS_POWER_EN
C71
C75
1nF
100pF
R94
X_100k
MXDLN16TP_DS

图4

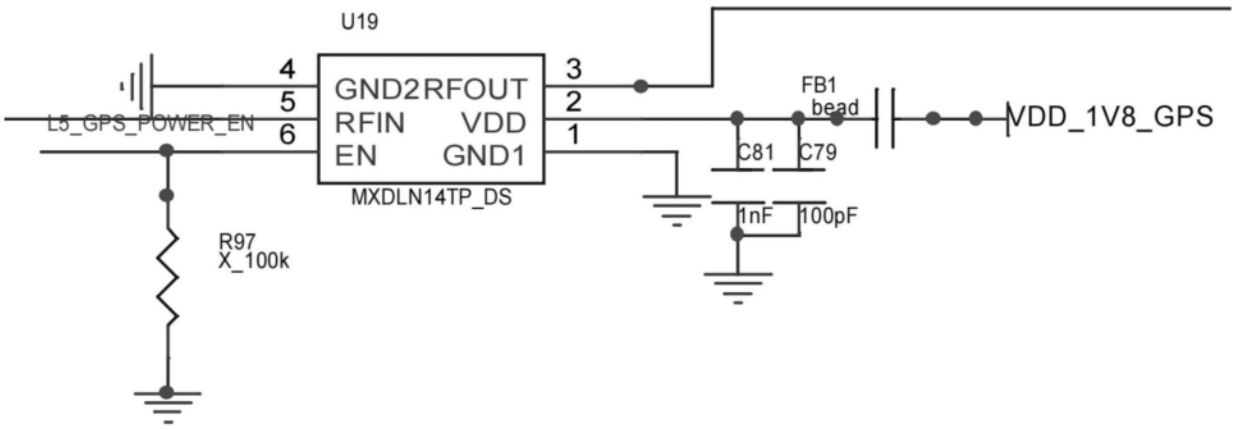

U19
4
5
6
GND2
RFIN
EN
RFOUT
VDD
GND1
3
2
1
MXDLN14TP_DS
L5_GPS_POWER_EN
R97
X_100k
FB1
bead
VDD_1V8_GPS
C81
C79
1nF
100pF

图5

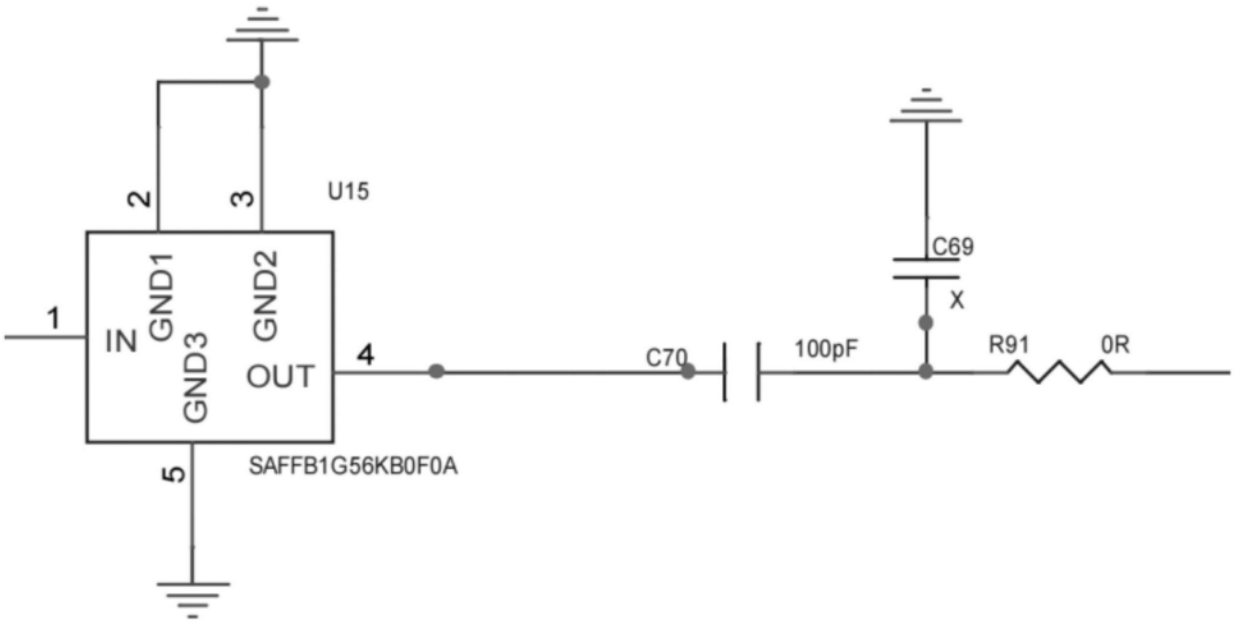

U15
2
3
1
IN
GND1
GND2
GND3
OUT
4
5
SAFFB1G56KB0F0A
C70
100pF
C69
X
R91
0R

图6

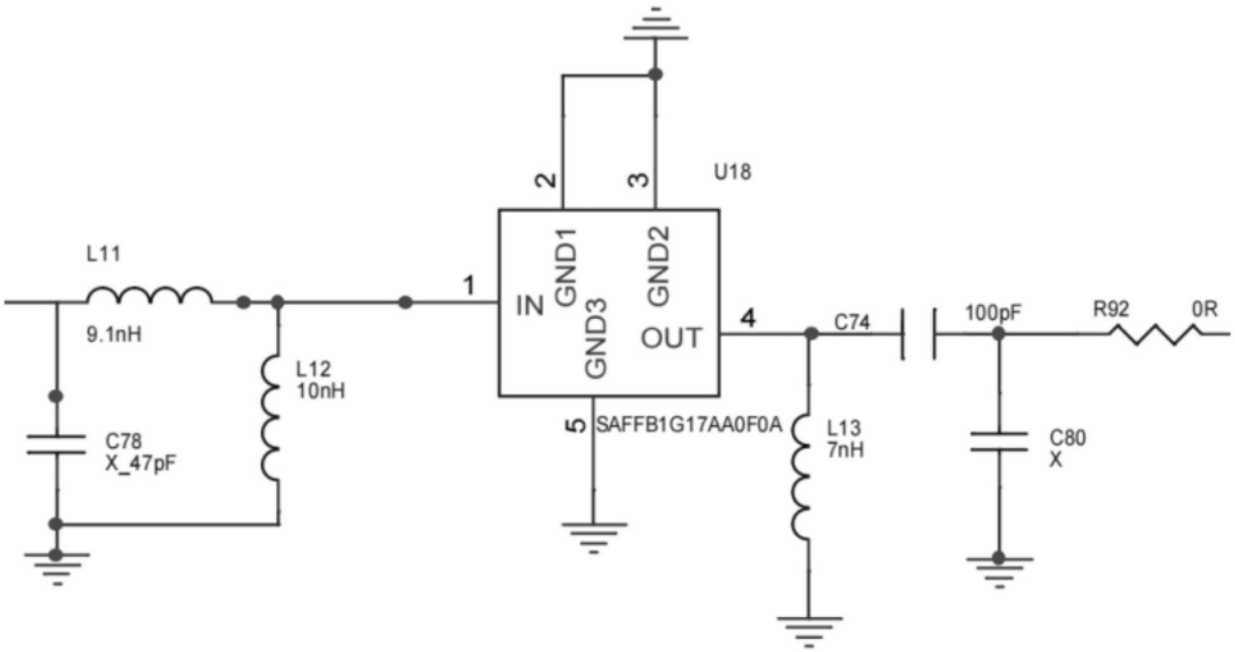

U18
2
3
1
IN
GND1
GND2
GND3
OUT
4
5
SAFFB1G17AA0F0A
L11
9.1nH
L12
10nH
C78
X_47pF
C74
100pF
R92
0R
L13
7nH
C80
X

图7

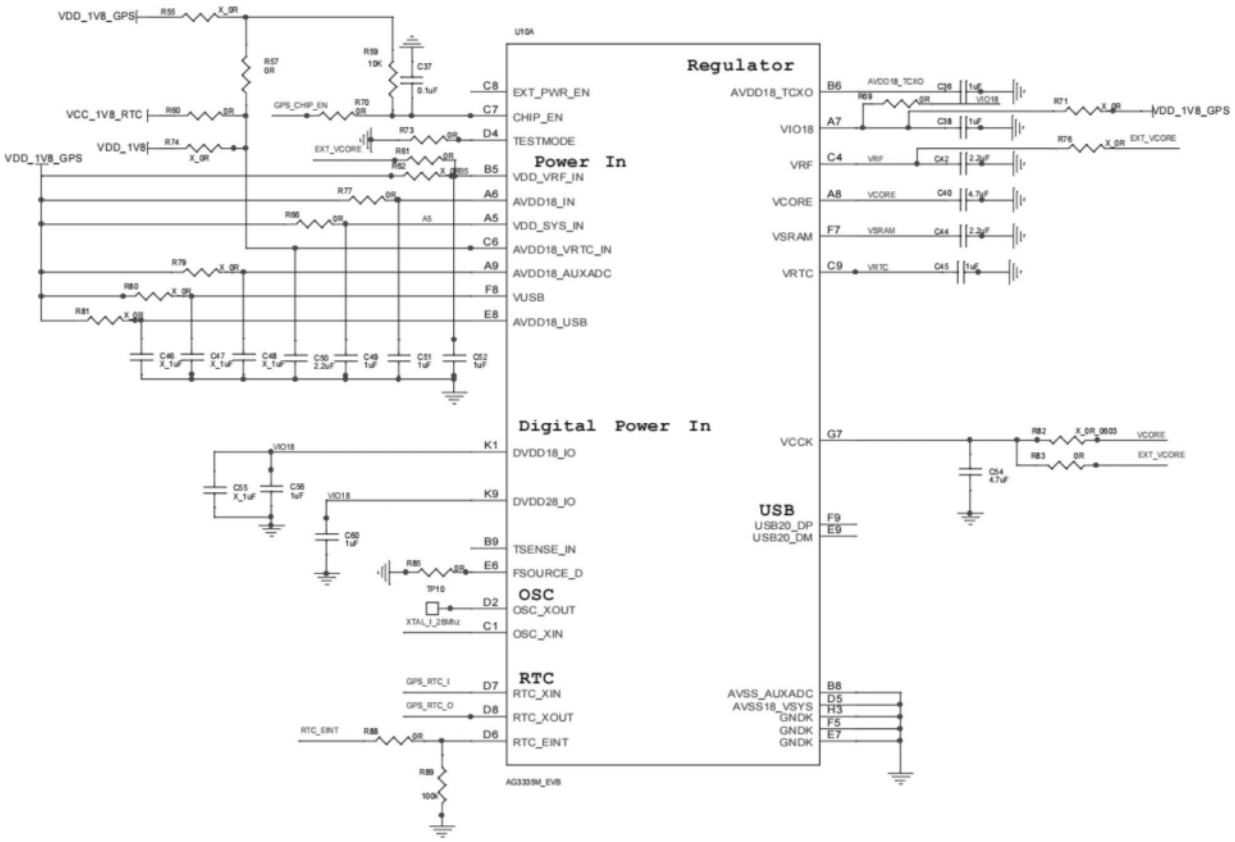

U10A
Regulator
Power In
Digital Power In
OSC
RTC
USB
EXT_PWR_EN
CHIP_EN
TESTMODE
VDD_VRF_IN
AVDD18_IN
VDD_SYS_IN
AVDD18_VRTC_IN
AVDD18_AUXADC
VUSB
AVDD18_USB
DVDD18_IO
DVDD28_IO
TSENSE_IN
FSOURCE_D
OSC_XOUT
OSC_XIN
RTC_XIN
RTC_XOUT
RTC_EINT
AVDD18_TCXO
VIO18
VRF
VCORE
VSRAM
VRTC
VCCK
USB20_DP
USB20_DM
AVSS_AUXADC
AVSS18_VSYS
GNDK
AG3335M_EVB

图8(a)

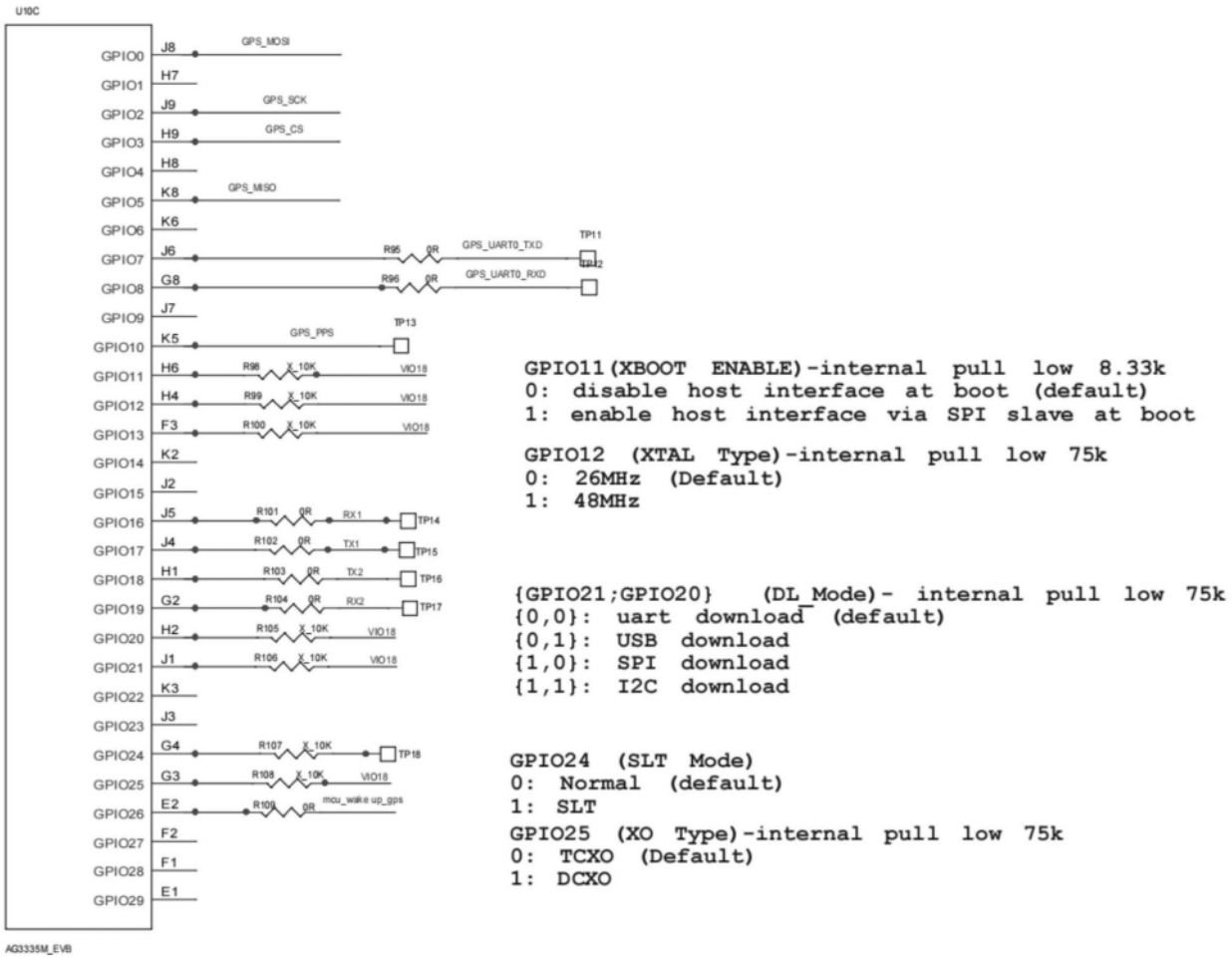

U10C
GPIO0 J8 GPS_MOSI
GPIO1 H7
GPIO2 J9 GPS_SCK
GPIO3 H9 GPS_CS
GPIO4 H8
GPIO5 K8 GPS_MISO
GPIO6 K6
GPIO7 J6 R95 0R GPS_UART0_TXD TP11
GPIO8 G8 R96 0R GPS_UART0_RXD TP12
GPIO9 J7
GPIO10 K5 GPS_PPS TP13
GPIO11 H6 R98 10K VIO18
GPIO12 H4 R99 10K VIO18
GPIO13 F3 R100 10K VIO18
GPIO14 K2
GPIO15 J2
GPIO16 J5 R101 0R RX1 TP14
GPIO17 J4 R102 0R TX1 TP15
GPIO18 H1 R103 0R TX2 TP16
GPIO19 G2 R104 0R RX2 TP17
GPIO20 H2 R105 10K VIO18
GPIO21 J1 R106 10K VIO18
GPIO22 K3
GPIO23 J3
GPIO24 G4 R107 10K TP18
GPIO25 G3 R108 10K VIO18
GPIO26 E2 R109 0R mcu_wake up_gps
GPIO27 F2
GPIO28 F1
GPIO29 E1
AG3335M_EVB
GPIO11(XBOOT ENABLE)-internal pull low 8.33k
0: disable host interface at boot (default)
1: enable host interface via SPI slave at boot
GPIO12 (XTAL Type)-internal pull low 75k
0: 26MHz (Default)
1: 48MHz
{GPIO21;GPIO20} (DL_Mode)- internal pull low 75k
{0,0}: uart download (default)
{0,1}: USB download
{1,0}: SPI download
{1,1}: I2C download
GPIO24 (SLT Mode)
0: Normal (default)
1: SLT
GPIO25 (XO Type)-internal pull low 75k
0: TCXO (Default)
1: DCXO

图8(b)

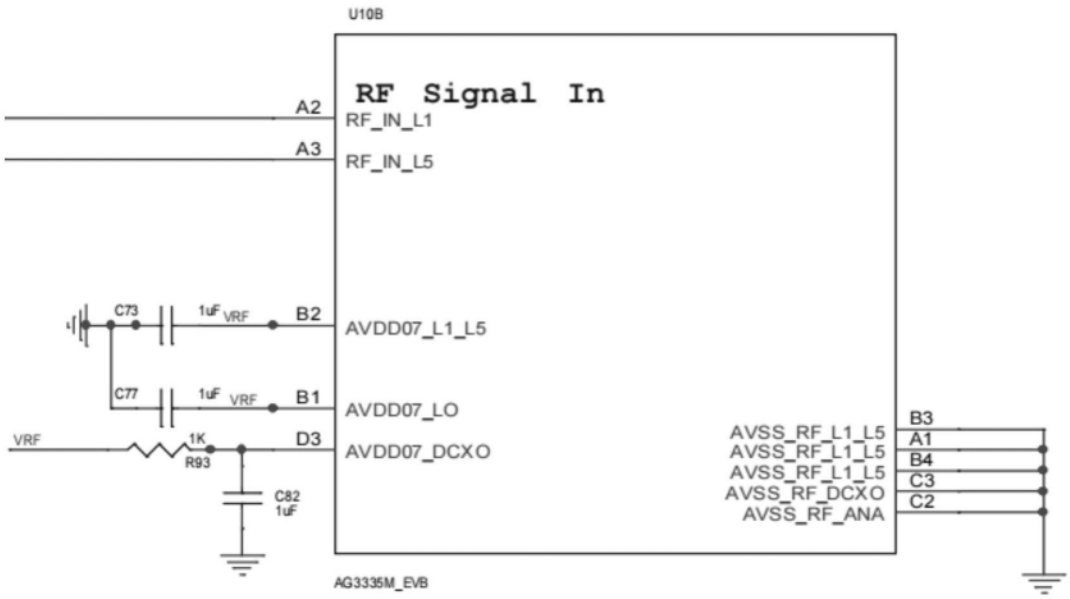

U10B
RF Signal In
A2 RF_IN_L1
A3 RF_IN_L5
C73 1uF VRF B2 AVDD07_L1_L5
C77 1uF VRF B1 AVDD07_LO
VRF 1K R93 D3 AVDD07_DCXO
C82 1uF
AVSS_RF_L1_L5 B3
AVSS_RF_L1_L5 A1
AVSS_RF_L1_L5 B4
AVSS_RF_DCXO C3
AVSS_RF_ANA C2
AG3335M_EVB

图8(c)

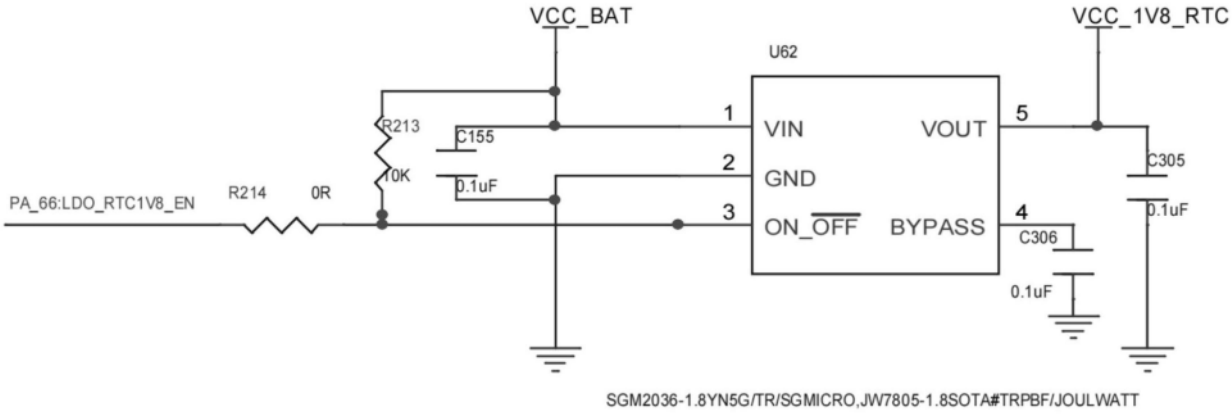

VCC_BAT
VCC_1V8_RTC
U62
R213
10K
C155
0.1uF
PA_66:LDO_RTC1V8_EN
R214
0R
1
VIN
VOUT
5
2
GND
3
ON_OFF
BYPASS
4
C305
0.1uF
C306
0.1uF
SGM2036-1.8YN5G/TR/SGMICRO,JW7805-1.8SOTA#TRPBF/JOULWATT

图9

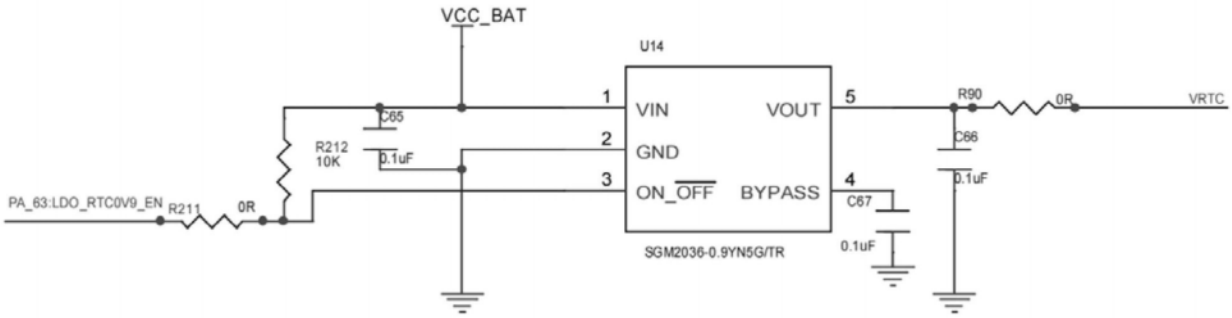

VCC_BAT
U14
C65
R212
10K
0.1uF
PA_63:LDO_RTC0V9_EN
R211
0R
1
VIN
VOUT
5
2
GND
3
ON_OFF
BYPASS
4
C67
0.1uF
SGM2036-0.9YN5G/TR
R90
0R
VRTC
C66
0.1uF

图10

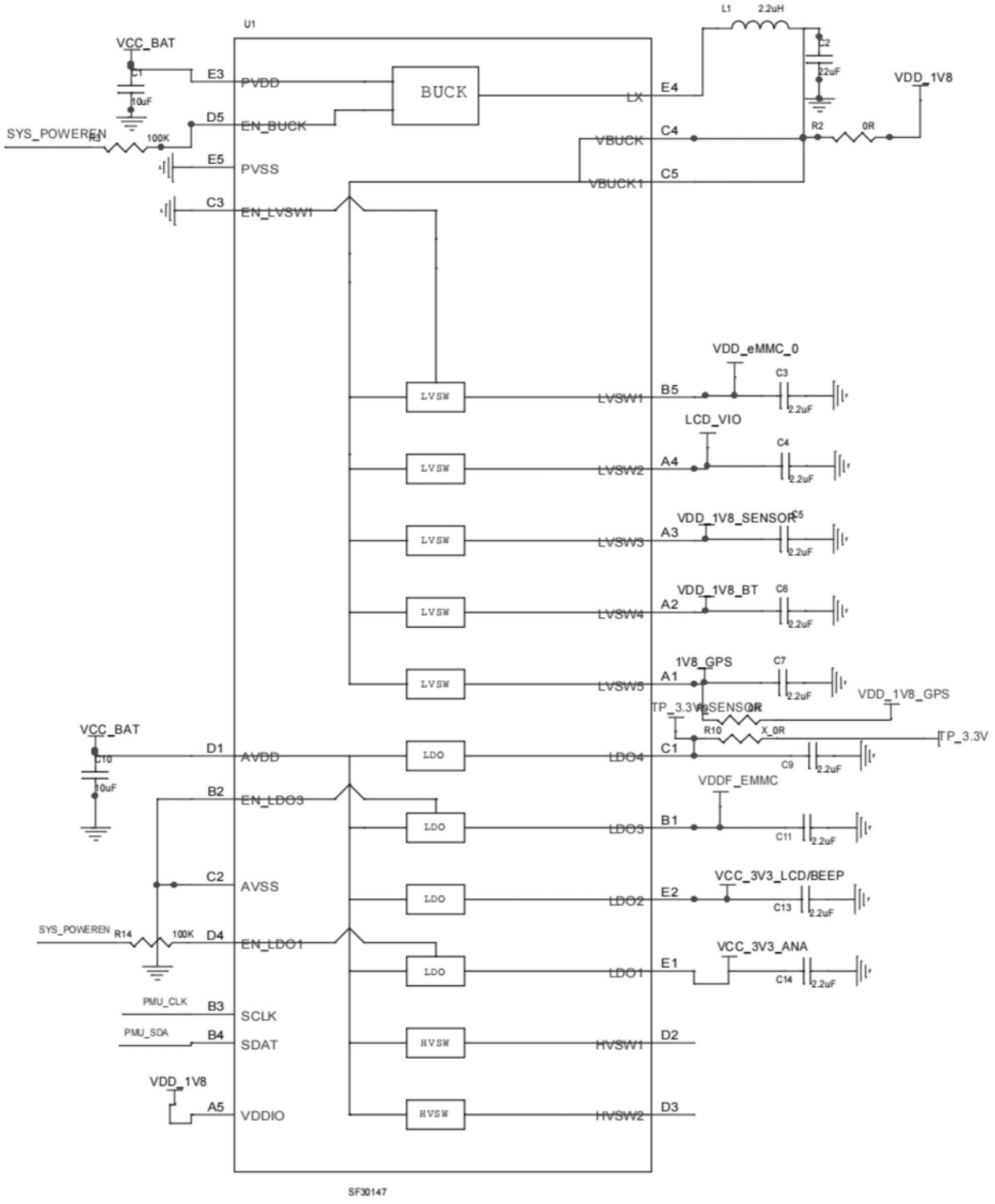

U1
VCC_BAT
C1
10uF
E3
PVDD
D5
EN_BUCK
SYS_POWEREN
R3
100K
E5
PVSS
C3
EN_LVSW1
BUCK
LX
E4
VBUCK
C4
VBUCK1
C5
L1
2.2uH
C2
22uF
R2
0R
VDD_1V8
LVSW
LVSW1
B5
VDD_eMMC_0
C3
2.2uF
LVSW2
A4
LCD_VIO
C4
LVSW3
A3
VDD_1V8_SENSOR
C5
LVSW4
A2
VDD_1V8_BT
C6
LVSW5
A1
1V8_GPS
C7
VDD_1V8_GPS
TP_3.3V
R10
X_0R
TP_3.3V
C9
VCC_BAT
C10
10uF
D1
AVDD
LDO
LDO4
C1
B2
EN_LDO3
LDO3
B1
VDDF_EMMC
C11
C2
AVSS
LDO2
E2
VCC_3V3_LCD/BEEP
C13
SYS_POWEREN
R14
100K
D4
EN_LDO1
LDO1
E1
VCC_3V3_ANA
C14
PMU_CLK
B3
SCLK
PMU_SDA
B4
SDAT
HVSW
HVSW1
D2
VDD_1V8
A5
VDDIO
HVSW2
D3
SF30147

图11

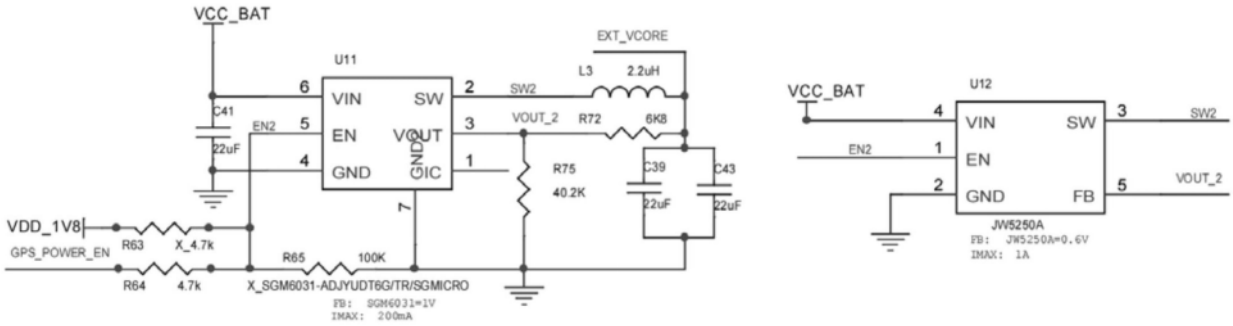

VCC_BAT
U11
VIN
SW
EN
VOUT
GND
GNDIC
EXT_VCORE
L3
2.2uH
SW2
VOUT_2
R72
6K8
R75
40.2K
C39
22uF
C43
22uF
C41
22uF
EN2
VDD_1V8
GPS_POWER_EN
R63
X_4.7k
R64
4.7k
R65
100K
X_SGM6031-ADJYUDT6G/TR/SGMICRO
FB: SGM6031=1V
IMAX: 200mA
U12
VIN
SW
EN
GND
FB
JW5250A
FB: JW5250A=0.6V
IMAX: 1A

图12

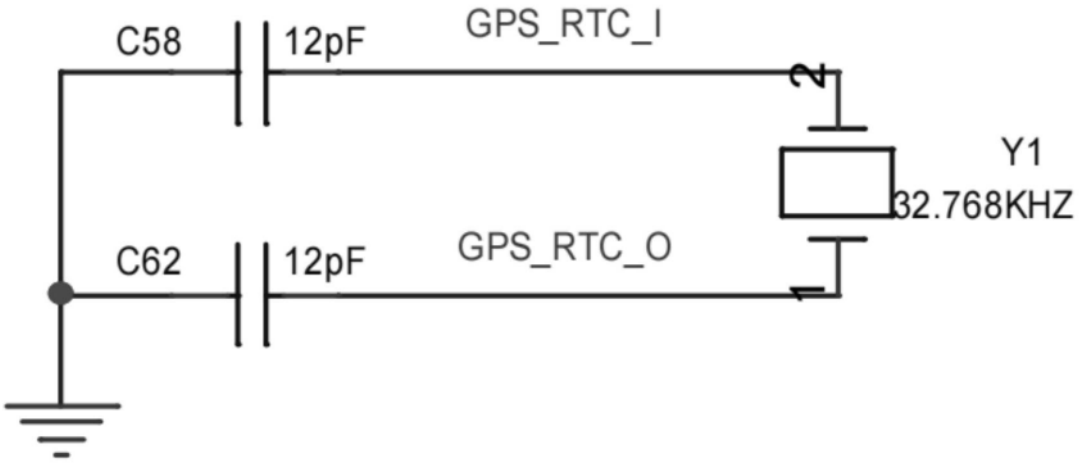

C58
12pF
GPS_RTC_I
Y1
32.768KHZ
C62
12pF
GPS_RTC_O

图13

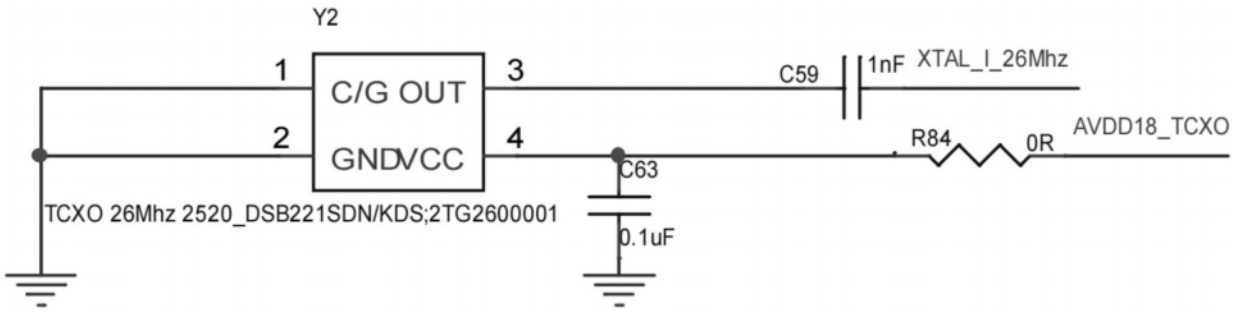

Y2
C/G OUT
GND/VCC
C59
1nF
XTAL_I_26Mhz
R84
0R
AVDD18_TCXO
C63
0.1uF
TCXO 26Mhz 2520_DSB221SDN/KDS;2TG2600001

图14

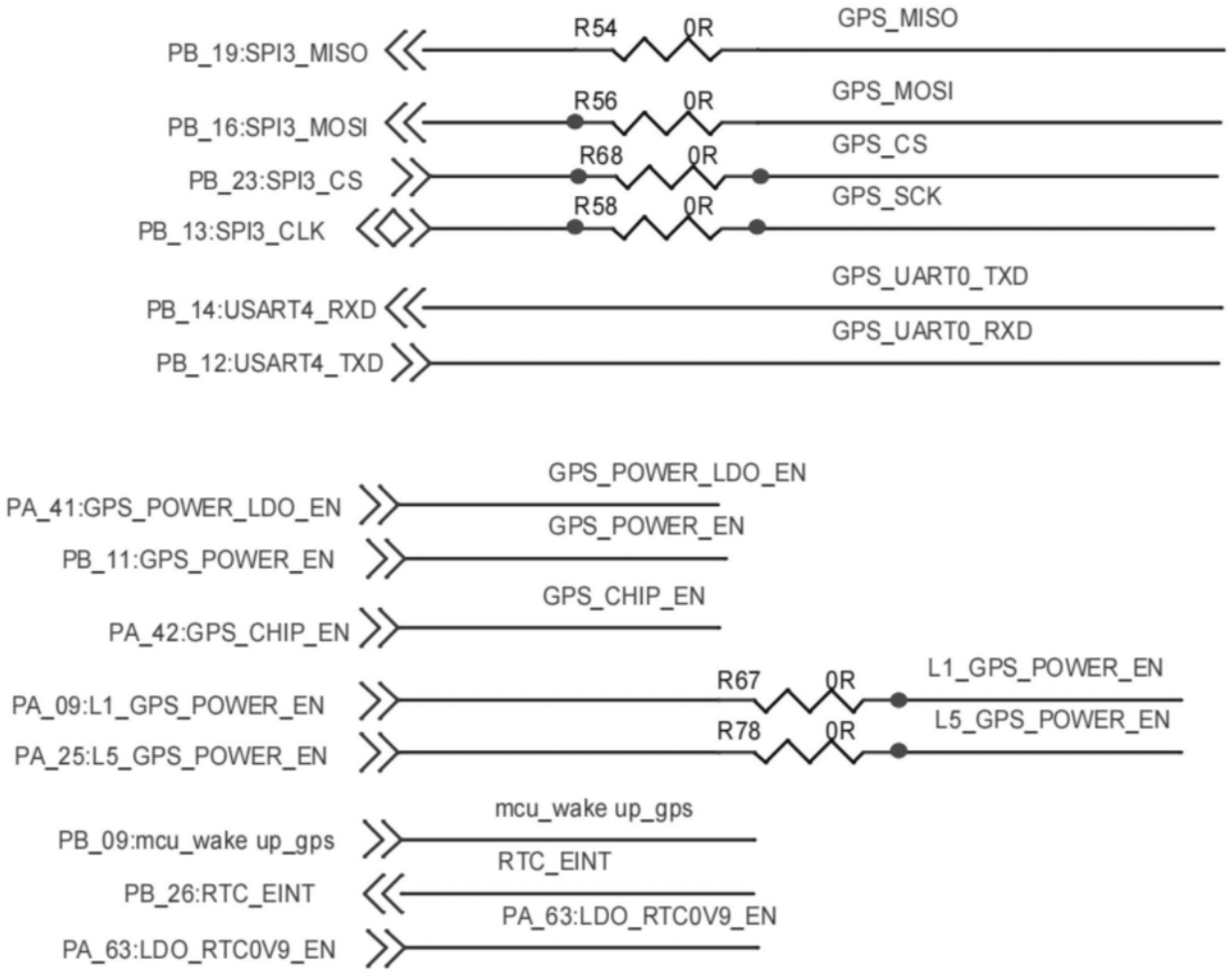

PB_19:SPI3_MISO
R54
0R
GPS_MISO
PB_16:SPI3_MOSI
R56
0R
GPS_MOSI
PB_23:SPI3_CS
R68
0R
GPS_CS
PB_13:SPI3_CLK
R58
0R
GPS_SCK
PB_14:USART4_RXD
GPS_UART0_TXD
PB_12:USART4_TXD
GPS_UART0_RXD
PA_41:GPS_POWER_LDO_EN
GPS_POWER_LDO_EN
PB_11:GPS_POWER_EN
GPS_POWER_EN
PA_42:GPS_CHIP_EN
GPS_CHIP_EN
PA_09:L1_GPS_POWER_EN
R67
0R
L1_GPS_POWER_EN
PA_25:L5_GPS_POWER_EN
R78
0R
L5_GPS_POWER_EN
PB_09:mcu_wake up_gps
mcu_wake up_gps
PB_26:RTC_EINT
RTC_EINT
PA_63:LDO_RTC0V9_EN
PA_63:LDO_RTC0V9_EN

图15